

Práctica Nº 6: Respuesta transitoria y error de estado estacionario

E0304 - Instrumentación y Control

Ej. 1) Sea el sistema de lazo cerrado dado por:

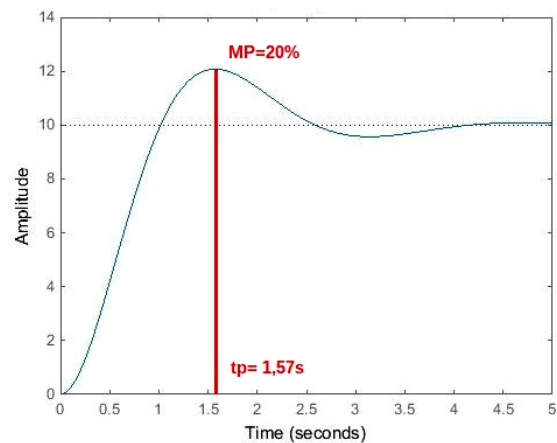
$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

- Hallar en forma analítica la respuesta temporal del sistema a un escalón de entrada.
- Determinar las expresiones analíticas correspondientes al instante de aparición del máximo sobrepico, a la magnitud del sobrepico mismo y al tiempo de establecimiento.
- Hallar los valores del coeficiente de amortiguamiento ξ y de la frecuencia natural ω_n para que la respuesta al escalón posea un sobrepico del 5% y un tiempo de establecimiento al 5% de 2 seg.

Ej. 2) Proponer una función de transferencia simple para describir un sistema que responde al escalón unitario como se muestra en la figura.

Verificar por simulación.

Nota: no olvidar tener en cuenta el valor final.



Ej. 3) Se desea que la planta $G(s)$, trabajando en Lazo Cerrado (realimentación unitaria negativa), presente un sobrepico del 5% y un tiempo de establecimiento al 2% de 3 segundos en la respuesta a un escalón.

$$G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+2/3)}$$

Determine la ganancia necesaria y, luego, el valor final de la salida. Verifique por simulación.

Ej. 4) Sea un sistema de control de lazo cerrado con realimentación unitaria negativa donde la planta (o función de transferencia de lazo abierto) puede expresarse como:

$$G(s) = \frac{s+a}{s(s+b)}$$

con $a > b$. Escribir la función de transferencia de lazo cerrado bajo una forma similar a la del Ejercicio 1) y analizar por simulación (usando MATLAB) el efecto que produce sobre la respuesta al escalón la presencia del cero en diferentes posiciones del plano s .

Ej. 5) Calcular el error de estado estacionario al escalón unitario, rampa y parábola, de los siguientes sistemas a lazo cerrado:

a) $G(s) = \frac{s+1}{(s+50)}$ $H(s) = 1$

b) $G(s) = \frac{(s-2)}{s(20s+1)}$ $H(s) = 1$

$$c) \quad G(s) = \frac{4(s+2)}{s(20s+1)} \quad H(s) = 1$$

$$d) \quad G(s) = \frac{(s+10)}{s^2(s+100)} \quad H(s) = 1$$

En todos los casos simular usando MATLAB la respuesta del sistema a una entrada escalón unitario. Explicar los resultados obtenidos.

Ej. 6) Dada la planta $G(s) = \frac{21,5(s+2)}{s^2(s+20)}$

realimentada con **a)** $H(s) = 1$. **b)** $H(s) = 2$.

Calcule el error de estado estacionario (Eee) al escalón unitario para ambos casos. Además, en cada caso calcule el valor final de la salida y el error de seguimiento definido como:

$$e_s = r - y$$

donde r es la referencia e y la salida del sistema de lazo cerrado.

Analizar lo obtenido. ¿Puede identificar la fuente del problema? ¿Se le ocurren soluciones para resolverlo? ¿Alguna que no modifique la dinámica del lazo cerrado? (Nota: considere la posibilidad de incorporar algún elemento por fuera del lazo).

Ej. 7) Hallar el Eee al escalón, rampa y parábola de los siguientes sistemas:

$$a) \quad G(s) = \frac{10}{(0,2s+1)(0,5s+1)} \quad H(s) = 1$$

$$b) \quad G(s) = \frac{12}{s(s+2)(0,4s+1)} \quad H(s) = \frac{s+2}{s+5}$$

$$c) \quad G(s) = \frac{0,1}{s(s+2)(0,4s+1)} \quad H(s) = \frac{2}{s+2}$$

$$d) \quad G(s) = \frac{15}{s^2(s+3)(0,2s+1)} \quad H(s) = \frac{s+4}{0,3s+1}$$

Determinar el error de seguimiento para la entrada escalón en todos los casos.

Ej. 8) Al sistema con función de transferencia $G(s) = \frac{10}{s}$ se le coloca en cascada un compensador dado por: $C(s) = \frac{1+K_e s}{s+2}$ y el conjunto se realimenta unitariamente en forma negativa. Determinar el valor del factor K_e para que los polos de lazo cerrado presenten un coeficiente de amortiguamiento ξ de 0,5. Simular la respuesta al escalón cuando el lazo cerrado incluye el compensador y cuando no lo presenta. Comparar los resultados.

Ej. 9) Dado el sistema de la figura, se quiere determinar el valor de $K \in [7/4, 3]$ que minimiza el índice de performance $ISE = \int_0^\infty e^2(\tau) d\tau$ cuando $r(t)$ es un escalón unitario.

Nótese que este valor podría encontrarse hallando las expresiones para $e(t)$ y luego para el índice, en función de K , y finalmente derivando para hallar el mínimo. Para simplificar las cuentas: en este caso particular, se sabe que el mínimo corresponde a uno de los valores del extremo del intervalo. Por lo tanto, se pide:

Obtener $u(t)$ para los valores extremos de la variable K y comparar los resultados obtenidos.

